

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 9: Intervalos de confianza e introducción a hipótesis

Estimación por intervalo, margen de error, hipótesis, errores tipo I/II y valor-p

50 ejercicios

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario, la tabla de z y valores de t dados; los desafíos 41–50 usan `datos/S08/armado_piloto.csv` (copia `.xlsx`) y R (`t.test`, `prop.test`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores: $z_{0,025} = 1,96$, $z_{0,05} = 1,645$, $z_{0,005} = 2,576$; para la t se indican los valores críticos en cada ejercicio.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Idea de IC y margen de error	1	11, 12	31	41
Interpretación del IC	2	13, 14	32	42
IC para la media (σ conocida)	3	15, 16	33	43
IC para la media (σ desconocida, t)	4	17, 18	34	44
IC para una proporción	5	19, 20	35	45
Tamaño muestral y precisión	6	21, 22	36	46
Formulación de hipótesis	7	23, 24	37	47
Errores tipo I y II	8	25, 26	38	48
Valor-p	9	27, 28	39	49
Conexión IC–prueba	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Intervalo de confianza (forma general)

estimación $\pm \underbrace{(\text{valor crítico}) \times (\text{error estándar})}_{\text{margen de error}}$. Mayor confianza o mayor variabilidad $\Rightarrow$ intervalo más ancho; mayor $n \Rightarrow$ más estrecho.

F2: IC para la media

σ conocida: $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. σ desconocida: $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$ (la t tiene colas más pesadas).

F3: IC para una proporción y tamaño muestral

$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ (si $n\hat{p}$ y $n(1-\hat{p})$ suficientes). Tamaño: media $n \geq \left(\frac{z\sigma}{E}\right)^2$; proporción $n \geq \frac{z^2 p(1-p)}{E^2}$ ($p = 0,5$ conservador).

F4: Prueba de hipótesis

H_0 (estado base) vs H_1 (efecto). Nivel $\alpha = \mathbb{P}(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ cierta})$ (error tipo I); error tipo II (β): no rechazar H_0 siendo falsa. Valor-p: probabilidad de datos tan o más extremos bajo

H_0 ; se rechaza si $p < \alpha$. El valor- p no es $\mathbb{P}(H_0 \mid \text{datos})$.

F5: Conexión IC–prueba (bilateral)

Si el valor θ_0 de H_0 queda *fuera* del IC al $(1 - \alpha)$, se rechaza H_0 a nivel α ; si queda dentro, no se rechaza.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Forma de un IC

Una estimación puntual es 12,4 y el margen de error 0,8. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Escriba el intervalo de confianza.

Ejercicio 2: Interpretación correcta

Un IC del 95 % para μ es [11,6; 13,2]. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Elija la interpretación correcta: (A) el 95 % de los datos cae ahí; (B) el procedimiento cubre a μ en el 95 % de muestreos repetidos; (C) hay 95 % de probabilidad de que μ esté ahí.

Ejercicio 3: IC media con σ conocida

$n = 64$, $\bar{x} = 10,5$, $\sigma = 4$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Ejercicio 4: IC media con t

$n = 25$, $\bar{x} = 50$, $s = 8$, $t_{0,975;24} = 2,064$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Ejercicio 5: IC para una proporción

$n = 400$, 28 defectuosas. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Construya el IC del 95 % para p .

Ejercicio 6: Tamaño muestral

$\sigma = 10$, margen $E = 2$, 95 %. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule el n mínimo.

Ejercicio 7: Formular hipótesis

Una empresa promete despacho medio de 48 h; el gerente sospecha que es mayor. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Ejercicio 8: Errores I y II

Apoyo: formulario F4.

- a) Defina error tipo I y tipo II en control de calidad.

Ejercicio 9: Valor-p

Valor-p = 0,018, $\alpha = 0,05$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Se rechaza H_0 ?

Ejercicio 10: IC y decisión

Un IC del 95 % para μ es $[10,8; 13,4]$ y $H_0 : \mu = 10$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué sugiere para una prueba bilateral al 5 %?

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: ¿De qué depende el margen?

Apoyo: formulario F1.

- a) Indique cómo cambia el margen de error al (a) aumentar n , (b) aumentar la confianza, (c) aumentar la variabilidad.

Ejercicio 12: Construir el IC

$\bar{x} = 32$, $s = 7$, $n = 49$, $t_{0,975;48} \approx 2,01$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Ejercicio 13: Corregir interpretaciones

Apoyo: formulario F2.

- a) Corrija: “el 95 % de las piezas cae dentro del IC de la media”.

Ejercicio 14: Significado del 95 %

Apoyo: formulario F2.

- a) Explique en una frase qué significa “95 % de confianza”.

Ejercicio 15: IC con σ conocida

$n = 49$, $\bar{x} = 32$, $\sigma = 7$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Ejercicio 16: Efecto de n en la amplitud

Con $\sigma = 7$: comparar $n = 49$ y $n = 196$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule ambos márgenes (95 %) y comente.

Ejercicio 17: IC con t

$n = 25$, $\bar{x} = 21,4$, $s = 3,5$, $t_{0,975;24} = 2,064$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Ejercicio 18: t vs Normal

Apoyo: formulario F2.

- a) ¿Por qué la t da intervalos más anchos que la normal con n pequeño?

Ejercicio 19: IC proporción defecto

$n = 500$, 35 con error. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Construya el IC del 95 % para p .

Ejercicio 20: Interpretar para gestión

Apoyo: formulario F3.

- a) Comunique el IC $[0,048; 0,092]$ al jefe de operaciones.

Ejercicio 21: Tamaño para la media

$\sigma = 6$, margen $E = 1$, 95 %. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule n .

Ejercicio 22: Tamaño para proporción

Margen $E = 0,03$, 95 %, sin información previa. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule n con $p = 0,5$ (conservador).

Ejercicio 23: Formular tres pruebas

Apoyo: formulario F4.

- a) Formule H_0/H_1 e indique lateralidad: (a) sospecha que el despacho superó 48 h; (b) verificar si el peso difiere de 500 g; (c) comprobar si una mejora redujo el tiempo.

Ejercicio 24: Qué significa rechazar

Apoyo: formulario F4.

- a) En el caso (a) anterior, explique en palabras qué significaría rechazar H_0 .

Ejercicio 25: Error tipo I en calidad

Apoyo: formulario F4.

- a) Dé un ejemplo de error tipo I en control de calidad y su costo.

Ejercicio 26: Error tipo II en calidad

Apoyo: formulario F4.

- a) Dé un ejemplo de error tipo II y su costo.

Ejercicio 27: Decidir con valor-p

Valor-p = 0,018; se fijó $\alpha = 0,01$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Se rechaza H_0 ?

Ejercicio 28: Interpretar el valor-p

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Es correcto decir “hay 1,8 % de probabilidad de que H_0 sea verdadera”? Corrija.

Ejercicio 29: IC contiene μ_0

IC del 95 % para μ : [47,5; 49,2] y $H_0 : \mu = 48$. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Se rechaza H_0 (bilateral, 5 %)?

Ejercicio 30: Valor fuera del IC

IC del 95 % para μ : [12,8; 15,1] y $H_0 : \mu = 12$. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Qué decisión sugiere (bilateral, 5 %)?

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Precisión vs confianza

Apoyo: formulario F1.

- a) Explique el compromiso entre nivel de confianza y amplitud del intervalo a n fijo.

Ejercicio 32: Comparar intervalos

IC A (90 %) = [10; 14]; IC B (99 %) = [8; 16], misma muestra. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál es más ancho y por qué? ¿Más ancho es peor?

Ejercicio 33: IC unilateral

σ conocida, se quiere una cota superior al 95 % para μ . *Apoyo: formulario F2.*

- a) Escriba la forma del IC unilateral $(-\infty, \bar{x} + z_{0,05}\sigma/\sqrt{n}]$ y explique cuándo usarlo.

Ejercicio 34: t con n pequeño

$n = 10$, $\bar{x} = 48$, $s = 6$, $t_{0,975;9} = 2,262$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % e indique los grados de libertad.

Ejercicio 35: Condiciones del IC de proporción

$n = 30$, $\hat{p} = 0,05$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Es válida la aproximación normal? Justifique.

Ejercicio 36: Tamaño y costo

Cada observación cuesta \$5. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Para $\sigma = 8$, compare el costo de lograr $E = 2$ vs $E = 1$ (95 %).

Ejercicio 37: Hipótesis de una promesa

Una empresa afirma cumplir $\leq 4\%$ de atrasos. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Formule H_0 y H_1 para detectar incumplimiento.

Ejercicio 38: α vs β

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique el compromiso entre α y β a n fijo y cómo mejorar ambos.

Ejercicio 39: Significancia vs efecto

Un estudio con n enorme da $p < 0,001$ para una reducción de 0,05 s. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Discuta significancia estadística vs relevancia práctica.

Ejercicio 40: Equivalencia IC-prueba

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué, para una prueba bilateral al 5%, “ μ_0 fuera del IC del 95 %” equivale a rechazar H_0 .

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: piloto de armado. datos/S08/armado_piloto.csv (200 órdenes) con tiempo_armado (min), a_tiempo (0/1), error_doc (0/1) y turno.

Ejercicio 41: Describir el tiempo

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\bar{x}$, s y n de tiempo_armado.

Ejercicio 42: IC para la media

Apoyo: formulario F2.

- a) Construya el IC del 95 % para μ con t.test.

Ejercicio 43: Efecto de n

Apoyo: formulario F1.

- a) Con una submuestra de $n = 40$, compare la amplitud del IC con la de $n = 200$.

Ejercicio 44: IC para una proporción

Apoyo: formulario F3.

- a) Construya el IC del 95 % para la proporción de a_tiempo.

Ejercicio 45: Tamaño muestral

Apoyo: formulario F3.

- a) Usando s del ejercicio 41, estime el n para un margen de 0,5 min (95 %).

Ejercicio 46: Prueba de hipótesis

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste $H_0 : \mu = 30$ vs $H_1 : \mu > 30$ al 5 % con t.test y concluya.

Ejercicio 47: IC para error de documentación

Apoyo: formulario F3.

- a) Construya el IC del 95 % para la proporción de error_doc e interprete.

Ejercicio 48: Interpretar el valor-p

Apoyo: formulario F4.

- a) Para la prueba del ejercicio 46, interprete el valor-p sin caer en errores.

Ejercicio 49: Conexión IC-prueba

Apoyo: formulario F5.

- a) ¿El IC del 95 % (ejercicio 42) contiene 30? Relacione con la prueba bilateral.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F4.

- a) Integre: ¿cumple el estándar de 30 min? ¿Qué reportaría sobre puntualidad y errores? Indique una limitación.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S08/.armado_piloto.csv (200 filas), copia armado_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
orden_id	Identificador de la orden	id
turno	Turno (Día/Noche)	categorica
tiempo_armado	Tiempo de armado (min)	continua
a_tiempo	1 si la orden se completó a tiempo	binaria
error_doc	1 si la orden tuvo error de documentación	binaria